



Carga elétrica; Lei de Coulomb; Campo elétrico; Movimentos de cargas pontuais em campos elétricos

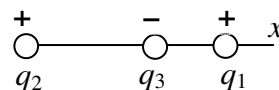
1. Calcule a carga elétrica dos eletrões existentes em 1 kg de hidrogénio? (Sol: $Q = -9.64 \times 10^7$ C)
2. Um prego de Fe ($Z = 26$, $A_r = 55.847$) tem uma massa de 3 g.
 - a) Calcular a carga elétrica correspondente a todos os eletrões do prego. (Sol: ~ -134 kC).
 - b) Calcular a carga elétrica com que fica o prego se for possível retirar um eletrão a cada átomo de ferro. (Sol: +5168 C)
3. Um electrão (carga $-e$) gira em torno de um núcleo (carga $+2e$) de um ião hélio (He^+). Qual das entidades (electrão ou núcleo) exerce maior força sobre a outra? Justifique.
4. Algumas informações:
 - A distância média entre o eletrão e o protão no átomo de hidrogénio é de 5.3×10^{-11} m ($m_p = 1.7 \times 10^{-27}$ kg; $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)
 - A distância típica entre dois nucleões no interior de um núcleo atómico é 10^{-15} m
 - Os protões são constituídos por 2 *quarks up* ($q_{\text{up}} = \frac{2}{3}e$) e 1 *quark down* ($q_{\text{down}} = -\frac{1}{3}e$). Os neutrões são constituídos por 1 *quark up* e 2 *quarks down*. A distância típica entre quarks no interior de um protão (ou neutrão) é 10^{-16} m.
 - a) Calcular a magnitude da força de atração eletrostática entre as o protão e o eletrão no átomo de hidrogénio. Comparar com a magnitude da força de atração gravítica entre o protão e o eletrão (sol: $F_e = 8.2 \times 10^{-8}$ N; $F_g = 3.6 \times 10^{-47}$ N)
 - b) Calcular a magnitude da força de repulsão eletrostática entre 2 protões no núcleo de um átomo de Hélio. (sol: $F_e = 230$ N)
 - c) Calcular a magnitude da força eletrostática entre dois *quark up* no interior do protão. (sol: $F = 1.03 \times 10^4$ N)
(Dados: $K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$; $G = 6.7 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$)
5. Fazer uma estimativa do período da órbita do eletrão em torno do núcleo do átomo de H. (Sol: 1.5×10^{-16} s)
6. Considere 1g de gás hidrogénio em que os eletrões e os protões constituintes foram separados. Os eletrões foram colocados no polo sul terrestre e os protões no polo norte terrestre. Calcular a magnitude da força sentida pelos eletrões devida aos protões. Comparar com a força que os protões sentem devido aos eletrões. (sol: 5.14×10^5 N)



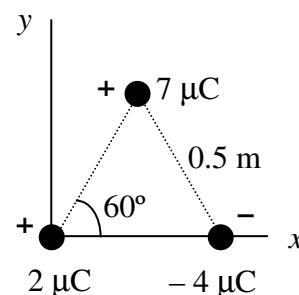
7. Duas esferas condutoras idênticas **A** e **B**, eletricamente isoladas, estão separadas por uma distância a (muito maior que o diâmetro das esferas). A esfera **A** tem uma carga positiva $+Q$; a esfera **B** está eletricamente neutra. Suponha que as esferas são momentaneamente ligadas por um fio condutor. A interação elétrica entre as duas esferas, após a remoção do fio, é atrativa ou repulsiva? Qual será a intensidade da força elétrica que uma esfera exerce sobre a outra depois de o fio ter sido removido?

8. Duas esferas condutoras idênticas, mantidas fixas a uma distância de 50 cm, uma da outra, atraem-se com uma força eletrostática de módulo igual a 0.108 N. As esferas são ligadas por um fio condutor. Quando o fio é removido, as esferas repelem-se com uma força de 0.0360 N. Quais eram as cargas iniciais das esferas? (Sol: $Q_1 = -1.0 \mu\text{C}$; $Q_2 = 3.0 \mu\text{C}$)

9. Três cargas elétricas estão sobre o eixo dos xx , como ilustrado na figura 3. A carga positiva $q_2 = +6 \mu\text{C}$ está na origem e a carga positiva $q_1 = +15 \mu\text{C}$ está em $x = 2$ m. Onde deverá ser colocada uma carga negativa q_3 , a fim de que a força resultante sobre essa carga seja nula? (R: ~ 77 cm à direita de q_2)



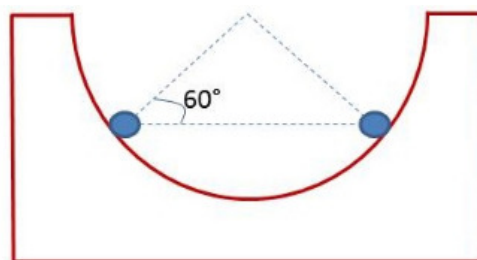
10. Três cargas pontuais, de $2 \mu\text{C}$, $7 \mu\text{C}$ e $-4 \mu\text{C}$, estão situadas nos vértices de um triângulo equilátero com 0.5 m de lado, como mostra a figura. Calcular a força resultante sobre a carga de $7 \mu\text{C}$. (sol: $0.756\hat{i} - 0.436\hat{j}$ N)



11. Duas cargas elétricas idênticas ($m = 10^{-6}$ kg) estão em repouso numa superfície hemisférica de raio $r = 0.25$ m (ver figura).

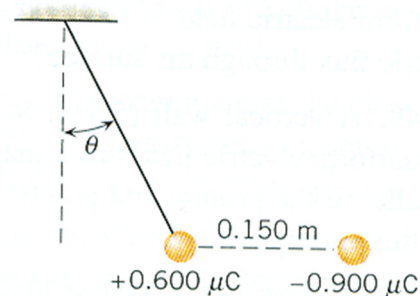
a) Representar e identificar todas as forças que atuam em cada carga.

b) Calcular a carga elétrica de cada partícula.





12. Uma pequena esfera isolante de massa igual a 80 g e com carga positiva de $0,600 \mu\text{C}$ é suspensa através de um fio de massa desprezável. Uma outra carga de $-0,900 \mu\text{C}$ é colocada à direita da primeira e a uma distância de 0,150 m, de tal modo que o fio de suspensão se afasta da vertical de um ângulo θ .



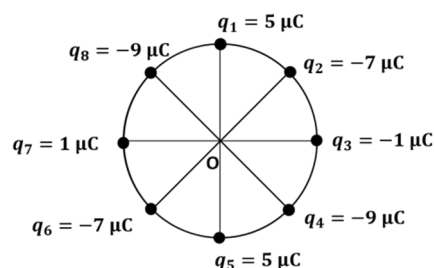
- Das forças de interação elétrica entre a carga positiva e a negativa, qual delas tem magnitude maior, a força que a carga positiva exerce na negativa ou a força que a carga negativa exerce na positiva? Justifique.
- Represente na figura todas as forças que atuam sobre a carga positiva.
- Qual deverá ser o ângulo θ e a tensão no fio de modo a que o sistema fique em equilíbrio? (R: $\theta = 15.4^\circ$; $T = 0.81 \text{ N}$)

13. Uma carga elétrica de $-4 \mu\text{C}$ está na origem e outra carga, de $-5 \mu\text{C}$, está no eixo dos yy , em que $y = 2.0 \text{ m}$. Em que ponto, sobre o eixo dos y , o campo elétrico é nulo.

14. Duas cargas de $3 \mu\text{C}$, uma positiva e outra negativa, encontram-se separadas por uma distância de 10 cm. Indique, justificando:

- Qual é o sentido do campo elétrico em qualquer ponto sobre a reta mediatriz do segmento de reta que une as duas cargas.
- Haverá algum ponto sobre a reta que passa pelas duas cargas em que o campo elétrico se anule? Justifique.

15. Oito cargas elétricas estão fixas sobre uma circunferência de raio 1 m, nas posições indicadas na figura.



- Determine o vetor campo elétrico no ponto O, devido à presença das 8 cargas.
- Qual o significado do resultado obtido em a)?
- Se no ponto O conseguíssemos colocar um próton, determine o vetor força eletrostática a que esse próton ficaria sujeito.

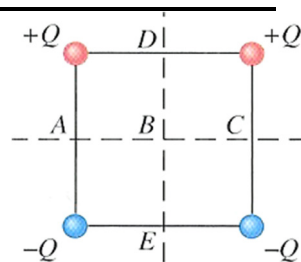


Eletromagnetismo para Engenharia (LETI)

Ficha de Problemas 1

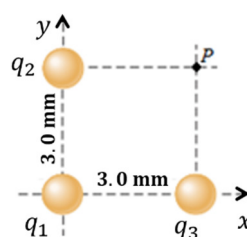
16. Considere a distribuição de cargas indicada na figura ($+Q = 1 \times 10^{-6} \text{ C}$ e $-Q = -1 \times 10^{-6} \text{ C}$), onde quatro cargas pontuais estão localizadas nos vértices de um quadrado com lados de comprimento $a = 1 \text{ cm}$. Determine:

- o vetor campo elétrico no ponto B.
- a força elétrica (vetor) que atua sobre a carga um elétron que seja colocado no ponto B.



17. As cargas elétricas de três esferas metálicas idênticas são $q_1 = -12 \mu\text{C}$, $q_2 = +4 \mu\text{C}$ e $q_3 = +2 \mu\text{C}$. As três esferas são colocadas em contacto simultaneamente e depois colocadas nas posições representadas na figura. Considere as esferas como cargas pontuais.

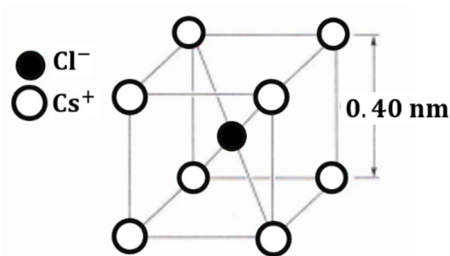
- Qual a carga elétrica final de cada esfera?



$q_1 = \text{_____} \mu\text{C}$ $q_2 = \text{_____} \mu\text{C}$ $q_3 = \text{_____} \mu\text{C}$

- Calcule o nº de elétrons em excesso (ou em falta) de uma das esferas à sua escolha.
- Retira-se agora a carga que está na origem (q_1). Calcule o campo elétrico resultante ($\vec{E}$) no ponto P. (Nota: se não resolveu a alínea a) considere que $q_2 = q_3 = +6 \mu\text{C}$)
- Se agora colocar uma carga $q = -1 \mu\text{C}$ no ponto P, determine a força elétrica ($\vec{F}_e$) a que essa carga fica sujeita, devido à ação de q_2 e q_3 .

18. Numa célula cristalina de Cloreto de Césio (**CsCl**), oito iões positivos de Césio (Cs^+) localizam-se nos vértices de um cubo de aresta $0,40 \text{ nm}$ e um ião negativo de Cloro (Cl^-) localiza-se no centro do cubo (ver figura).



- Diga qual o valor da carga elétrica de um ião Cs^+ e de um ião Cl^- , usando unidades do Sistema Internacional.
- Qual a magnitude da força elétrica exercida no ião Cloro pelos oito iões Césio? Justifique. (R: 0)
- Se numa célula cristalina de Cloreto de Césio faltar um ião de Césio, e admitindo que os outros iões se mantêm na mesma posição, calcule a magnitude da força elétrica que os outros sete iões de Césio exercem no ião de Cloro. (R: 1.9 nN)



19. Duas cargas puntiformes de $q_1 = 5 \mu\text{C}$ e $q_2 = -5 \mu\text{C}$ estão localizadas nos pontos $P_1 = (1\text{m}, 3\text{m})$ e $P_2 = (2\text{m}, -2\text{m})$ respetivamente.

- a) Calcular o campo elétrico no ponto $P_3 = (-1\text{m}, 0)$. (sol: $\vec{E} = (1.0\hat{i} - 4.8\hat{j})\text{kN/C}$)
b) Calcular a força que atua num eletrão colocado no ponto P_3 . (sol: $\vec{F} = (-1.6 \times 10^{-16}\hat{i} + 7.7 \times 10^{-16}\hat{j})\text{N}$)

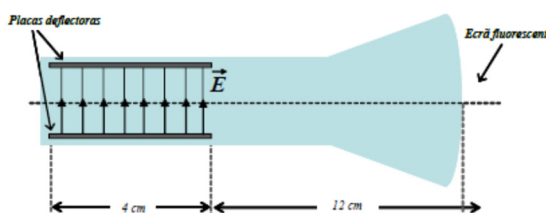
20. Um eletrão com velocidade $\vec{v}_0 = (2 \times 10^6 \text{ m/s})\hat{i}$ entra numa região onde existe um campo elétrico uniforme $\vec{E} = (-1000 \text{ N/C})\hat{i}$.

- a) Calcule a aceleração a que fica sujeito. (sol: $\vec{a} = 1.75 \times 10^{14}\hat{i} \text{ (m/s}^2\text{)}$)
b) Que distância percorre o eletrão até ao instante em que a sua velocidade se anule? O que acontece após esse instante? (sol: a velocidade não se anula...)

21. Um eletrão com velocidade $\vec{v}_0 = 10^6\hat{i} \text{ m/s}$ entra numa região onde existe um campo elétrico uniforme $\vec{E} = -2000\hat{j} \text{ N/C}$.

- a) Calcule a aceleração a que fica sujeito. (sol: $\vec{a} = 3.5 \times 10^{14}\hat{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$)
b) Escreva a equação da trajetória do eletrão. Nota: Admita que o eletrão entra na região na posição $(0,0)$ (sol: $\vec{r} = 10^6 t \hat{i} + 1.75 \times 10^{14} t^2 \hat{j} \text{ (m)}$)
c) Calcule o desvio vertical sofrido pelo eletrão após ter percorrido 1 m na direção x.

22. Um eletrão entra na região entre as placas defletoras de um tubo de raios catódicos, para a direita, coincidente com o eixo e com energia cinética $2 \times 10^{-16} \text{ J}$ (ver figura). O campo elétrico na região entre as placas defletoras é $\vec{E} = 2 \times 10^4 \hat{j} \text{ N/C}$ e nulo no restante percurso.



- a) Qual a distância entre o eletrão e o eixo do tubo quando passa pela extremidade das placas defletoras? (y= -6.4 mm)
b) Nesta posição qual é a direção da velocidade do eletrão? (17.74° - com o eixo x)
c) Em que posição o eletrão atinge o ecrã? (y= -44.88 mm)